CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

# Freiner un A380 sur piste glacée

## Énoncé

L'inverseur de poussée dévie le flux d'air secondaire d'un turboréacteur vers l'avant pour aider au freinage. Extraits du cahier des charges : 1.1.1 « inversion de poussée en moins de 3 s » ; 1.2.1 « variation angulaire des volets de 5° à 85° » ; 1.2.2 « ouverture de la nacelle d'au moins 50 cm » ; 1.4.1 « erreur statique nulle et temps de réponse inférieur à 0,3 ms » (boucle de courant) ; 1.4.2 « marge de phase de 45° minimum et bande passante $\omega_{BP}$ » (position) ; 1.5.1 « laisser 1/3 de la piste vacante après atterrissage ».

Un A380 de masse $M = 400$ t et de centre de gravité $G$ atterrit à $V_a = 260\ \text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ sur une piste glacée horizontale de longueur $L = 2700$ m. Hypothèses : trajectoire rectiligne selon $\vec{x}$ ; symétrie par rapport au plan $(G, \vec{x}, \vec{y})$ ; action de la piste sur chacune des 22 roues : $\vec{R}(P \to R_i) = T_i\vec{x} + N_i\vec{y}$, constante ; roues bloquées par rapport à la carlingue et qui glissent sur la piste ; action de l'air : $\vec{F}_a = -\frac{1}{2}\rho S C_x v^2\,\vec{x}$ appliquée en $G$. Facteur de frottement $f = 0{,}1$, $g = 10\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$, $\vec{a}(G, \text{avion}/P) = a\vec{x}$.

1. Déterminer la décélération $a$. Indiquer l'isolement et la méthode.

2. Par le théorème de l'énergie cinétique intégré entre 0 et l'arrêt $T$, montrer que la variation d'énergie cinétique vaut $W_f + W_a$ (expressions intégrales). Calculer l'énergie cinétique à dissiper.

3. On pose $a(t) = A_0 + A_1 v(t)^2$, $v(0) = v_0$. Compléter les lignes 13, 14, 15 et 18 du programme (schéma d'Euler explicite) qui calcule $v$, $x$ et $W_a$ : 1 def F(vi) : 2 return A0 + A1*vi**2 4 def eulerExplicite(Cini, FI) : 5 V = [Cini] # vitesses 6 t = [0] # temps 7 pas = 0.001 # dt en s 8 v = Cini # vitesse à l'instant i 9 Wf = [0] # énergie, frottement 10 Wa = [0] # énergie, aérodynamique 11 x = [0] # distance 12 Ec0 = 1/2*M*v0**2 13 while : # A COMPLETER 14 v = # A COMPLETER 15 x.append( ) # A COMPLETER 16 V.append(v) 17 Wf.append(Wf[-1]+(A0*M*v*pas)) 18 Wa.append( ) # A COMPLETER 19 t.append(t[-1]+pas) 20 return V, x, t, Wf, Wa

4. Justifier l'allure de $W_f(x)$ (figure 5 : $v(t)$ de 72 m/s à 0 en 21 s ; $W_f$, $W_a$, $W_{\text{total}}$ en fonction de $x$ jusqu'à $x \approx 710$ m).

5. Comparer la figure 6(a) (piste sèche, sans inverseur) avec la figure 5. Donner les distances d'arrêt sur piste sèche et glacée et commenter vis-à-vis du cahier des charges.

6. Quantifier l'effet des inverseurs et justifier leur intérêt pour une compagnie aérienne.

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

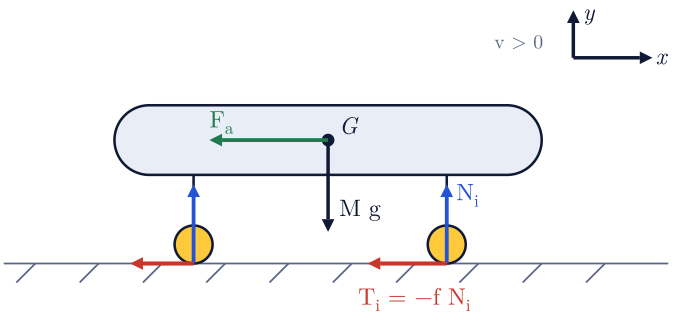
- Roues bloquées qui glissent : on est dans le cas du glissement de Coulomb, $|T_i| = fN_i$.
- Le mouvement est une translation rectiligne : un seul paramètre, $x(t)$.

**Ce qu'on te demande.** Calculer la décélération, l'énergie à dissiper, simuler le freinage, puis mesurer l'apport de l'inverseur.

## Corrigé

## Question 1

### Étape 1. Q1. Isolement et bilan des actions




Roues bloquées qui glissent : chaque action tangentielle s'oppose au glissement, $T_i = -fN_i$.

**Isolement** : l'avion complet $E = \{\text{carlingue} + 22 \text{ roues}\}$. Les roues sont bloquées : $E$ se comporte comme un seul solide en translation rectiligne selon $\vec{x}$.

**Bilan des actions extérieures** :

- pesanteur : $-Mg\,\vec{y}$ en $G$ ;
- action de la piste sur chaque roue : $T_i\vec{x} + N_i\vec{y}$ en $I_i$ $(i = 1, \dots, 22)$ ;
- action de l'air : $\vec{F}_a = -\frac{1}{2}\rho S C_x v^2\,\vec{x}$ en $G$.

**Méthode** : théorème de la résultante dynamique (TRD) dans le repère terrestre supposé galiléen, projeté sur $\vec{x}$ et sur $\vec{y}$.

### Étape 2. Q1. TRD sur $\backslash\{\}vecy$ puis lois de Coulomb

**Projection sur $\vec{y}$** : $G$ reste à hauteur constante, donc $\vec{a}(G)\cdot\vec{y} = 0$ :

$$0 = \sum_{i=1}^{22} N_i - Mg \qquad \Longrightarrow \qquad \sum_{i=1}^{22} N_i = Mg.$$

**Lois de Coulomb** : chaque roue glisse sur la piste avec la vitesse de glissement $\vec{V}(I_i \in R_i/P) = v\,\vec{x}$ ($v > 0$, car la roue bloquée avance avec l'avion). L'action tangentielle s'oppose au glissement et vaut $f$ fois l'action normale :

$$T_i = -f\,N_i.$$

### Étape 3. Q1. TRD sur \{}$vecx$ : la décélération

**Projection sur** $\vec{x}$ :

$$Ma = \sum_{i=1}^{22} T_i - \frac{1}{2}\rho S C_x v^2 = -f\sum_{i=1}^{22} N_i - \frac{1}{2}\rho S C_x v^2 = -fMg - \frac{1}{2}\rho S C_x v^2.$$

On divise par $M$ :

$$a = -fg - \frac{\rho S C_x}{2M}\,v^2.$$

$a < 0$ : c'est bien une décélération. On reconnaît la forme de Q3 avec $A_0 = -fg = -1\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$ et $A_1 = -\frac{\rho S C_x}{2M}$.

## Question 2

### Étape 1. Q2. Théorème de l'énergie cinétique

**Isolement** : l'avion, en translation dans le repère galiléen. Théorème de l'énergie cinétique (TEC) : $\frac{dE_c}{dt} = P_{\text{ext}} + P_{\text{int}}$.

**Puissances** (une action $\{\vec{R}\,;\,\vec{M}_A\}$ appliquée en $A$ a pour puissance $\vec{R}\cdot\vec{V}(A)$ en translation) :

- **Intérieure** : roues bloquées sur la carlingue, aucun mouvement relatif : $P_{\text{int}} = 0$.
- **Pesanteur** : $-Mg\vec{y}\cdot v\vec{x} = 0$ (mouvement horizontal).
- **Piste** : le point de contact de chaque roue bloquée a la vitesse $v\vec{x}$, donc $P_i = (T_i\vec{x} + N_i\vec{y})\cdot v\vec{x} = T_i v$. Au total $\sum T_i\,v = -fMg\,v$.
- **Air** : $\vec{F}_a\cdot v\vec{x} = -\frac{1}{2}\rho S C_x v^3$.

**Intégration** de 0 à $T$, avec $E_c = \frac{1}{2}Mv^2$, $v(0) = v_0$ et $v(T) = 0$ :

$$0 - \frac{1}{2}Mv_0^2 = W_f + W_a, \qquad W_f = \int_0^T \sum_{i=1}^{22} T_i\,v(t)\,dt = -\int_0^T fMg\,v(t)\,dt, \qquad W_a = -\int_0^T \frac{1}{2}\rho S C_x\,v(t)^3\,dt.$$

### Étape 2. Q2. Énergie à dissiper

$v_0 = \frac{260}{3{,}6} \approx 72{,}2\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$ (on divise par 3,6 car 1 km/h $= \frac{1000\ \mathrm{m}}{3600\ \mathrm{s}}$). Avec $M = 4 \times 10^5$ kg :

$$E_{c0} = \frac{1}{2} M v_0^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times 10^5 \times 72{,}2^2 = 2 \times 10^5 \times 5216 \approx 1{,}04 \times 10^9\ \mathrm{J}.$$

> Il faut dissiper environ 1 GJ (un gigajoule).

## Question 3

### Étape 1. Q3. Le programme d'Euler explicite

**Ligne 13** : on calcule tant que l'avion roule.

13 while v > 0 :

**Ligne 14** : schéma d'Euler explicite sur $\frac{dv}{dt} = F(v)$ ; la fonction d'intégration est l'argument `FI` (pas `F`, qui n'est qu'un exemple passé en argument ligne 22) :

14 v = v + pas*FI(v)

**Ligne 15** : $\frac{dx}{dt} = v$, donc $x_{i+1} = x_i + v\,\mathrm{pas}$ :

15 x.append(x[-1] + v*pas)

**Ligne 18** : pendant $dt$, la force aérodynamique travaille de $dW_a = F_a\, v\, dt$. Or $F_a = -\frac{1}{2}\rho S C_x v^2 = M A_1 v^2$ (puisque $A_1 = -\frac{\rho S C_x}{2M}$). Donc $dW_a = A_1 M v^3\, dt$, sur le modèle de la ligne 17 ($dW_f = -f M g\, v\, dt = A_0 M v\, dt$) :

18 Wa.append(Wa[-1] + A1*M*v**3*pas)

Les lignes 15, 17 et 18 utilisent la vitesse qui vient d'être mise à jour, comme la ligne 17 fournie. Pour un Euler strictement explicite, on pourrait écrire `V[-1]` (l'ancienne vitesse, ajoutée à la liste seulement ligne 16) : la différence est négligeable avec un pas de 1 ms.

## Question 4

### Étape 1. Q4. Pourquoi $W_f(x)$ est une droite

Dans $W_f$, on remplace $v(t)\,dt$ par $dx$ (car $v = \frac{dx}{dt}$) :

$$W_f(x) = -\int_0^x f M g\, dx' = -f M g\, x.$$

La force de frottement est **constante** ($fMg$ ne dépend pas de la vitesse) : son travail est proportionnel à la distance parcourue. La figure 5 trace l'énergie dissipée $|W_f|$ : c'est une **droite passant par l'origine**, de pente $fMg$.

À l'inverse, $|W_a(x)| = \int_0^x \frac{1}{2}\rho S C_x v^2\, dx'$ : la pente $\frac{1}{2}\rho S C_x v^2$ diminue quand l'avion ralentit, d'où la courbe concave qui « sature ».

**Remarque** : la pente lue vaut $\frac{0{,}83 \times 10^9}{710} \approx 1{,}2 \times 10^6$ N, soit $f \approx 0{,}3$ et non 0,1. La simulation correspond donc plutôt à une piste sèche, ce qui explique la comparaison avec la figure 6(a)

demandée ensuite.

## Question 5

### Étape 1. Q5. Comparaison avec la figure 6(a) et distances d'arrêt

**Comparaison figure 5 / figure 6(a)** : même allure (part des freins linéaire en $x$, part de la traînée concave), et même valeur finale : $W_{\text{total}} \approx 1{,}03 \times 10^9$ J $\approx E_{c0}$, soit 100 % de l'énergie initiale dissipée. L'arrêt a lieu vers 710 m en simulation contre 800 m environ sur la figure 6(a). La traînée représente environ 18 % en simulation ($\frac{0{,}19}{1{,}03}$) et environ 33 % sur la figure 6(a) : le modèle est simplifié ($f$ et $C_x$ constants, roues bloquées), mais l'ordre de grandeur est bon.

**Critère** : laisser $\frac{1}{3}$ de la piste libre, c'est s'arrêter en moins de $\frac{2}{3} \times 2700 = 1800$ m.

| | Sans inverseur | Validation | Avec inverseur | Validation |
|---|---|---|---|---|
| Piste sèche | $\approx 800$ m | oui ($< 1800$) | $\approx 750$ m | oui |
| Piste glacée | $\approx 3850$ m | **non** ($> 2700$ : sortie de piste) | $\approx 1150$ m | oui ($< 1800$) |

Sur glace, sans inverseur, l'avion ne s'arrête même pas sur la piste : l'atterrissage serait interdit.

## Question 6

### Étape 1. Q6. L'apport des inverseurs

| | Influence de l'inverseur de poussée |
|---|---|
| Piste sèche | distance 800 → 750 m (environ −6 %) ; l'inverseur dissipe environ 15 % de l'énergie |
| Piste glacée | distance 3850 → 1150 m (divisée par plus de 3) ; l'inverseur dissipe environ 50 % de l'énergie |

**Pourquoi un tel écart** : sur glace, les freins sont limités par l'adhérence ($f$ faible). L'inverseur, lui, agit par l'air et ne dépend pas de l'adhérence.

**Intérêts pour une compagnie** :

- sécurité : atterrir sur piste mouillée ou glacée et obtenir l'autorisation de la DGAC (exigence 1.5) ;
- desservir des aéroports à pistes plus courtes ;
- libérer la piste plus vite (exigence 1.1, occupation de la piste) ;
- moins d'usure des freins et des pneus, donc moins de maintenance.

**Le piège**

En Q1, oublier que les roues **glissent** : c'est ce qui donne $T_i = -fN_i$ (égalité). Sans glissement, on aurait seulement $|T_i| \leqslant fN_i$.

**La méthode**

Isoler, faire le bilan des actions, puis TRD en projection pour une accélération ; TEC pour un bilan d'énergie (puissance de chaque action, puis intégration).

## Rappels de cours utilisés

- **Principe fondamental de la dynamique.**

$$M\,\vec{a}(G,E/R_0) = \vec{R}(\bar{E}\to E) \qquad (R_0 \text{ galiléen}).$$

Isoler, bilan des actions extérieures, projeter.

- **Lois de Coulomb (glissement).**

$$\vec{V}_g \neq \vec{0} \ : \quad \|\vec{T}\| = f\,\|\vec{N}\|, \qquad \vec{T}\cdot\vec{V}_g < 0, \qquad \vec{T}\wedge\vec{V}_g = \vec{0}.$$

- **Théorème de l'énergie cinétique.**

$$\frac{d}{dt}E_c(E/R_0) = P(\bar{E}\to E/R_0) + P_{\text{int}}(E).$$

$$P = \vec{R}\cdot\vec{V}(A,S/R_0) + \vec{M}_A\cdot\vec{\Omega}(S/R_0), \qquad \Delta E_c = W_{\text{ext}} + W_{\text{int}}.$$

Liaison parfaite : $P_{\text{int}} = 0$.

- **Schéma d'Euler explicite.**

$$\frac{dv}{dt} = F(v) \ : \qquad v_{i+1} = v_i + h\,F(v_i), \qquad \frac{v_{i+1}-v_i}{h} \approx F(v_i).$$